

Verteilungen

Aufgabe 1: Spiel I

Bei einem Glückspiel muss man 100 mal eine ideale Münze werfen. Für jeden Kopf erhält man 1 Euro, für jede Zahl nichts.

1. Wie viel Geld wären sie bereit zu zahlen, um an dem Spiel teilzunehmen?
2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, genau 60 mal Kopf zu werfen?
3. Was ist der Erwartungswert vom Gewinn?
4. Stellen sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(G = x)$ des Gewinns G grafisch dar.

Kurzlösung

$$E(G) = 50$$

Aufgabe 2: Spiel II

Bei einem Glückspiel muss man 100 mal eine ideale Münze werfen. Man startet mit einem Euro. Für jeden Kopf wird der aktuelle Gewinn mit 1,1 und für jede Zahl mit 0.9 multipliziert.

1. Wie viel Geld wären sie bereit zu zahlen, um an dem Spiel teilzunehmen?
2. Was ist der Erwartungswert vom Gewinn?
3. Was ist der Median vom Gewinn?
4. Stellen sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(G = x)$ des Gewinns G grafisch dar (x-Achse logarithmisch).

Kurzlösung

$$E(G) = 1, \text{ Median}(G) = 0.605$$

Aufgabe 3: Spiel III

Bei einem Glückspiel muss man eine ideale Münze werfen. Man startet mit einem Euro. Für jeden Wurf wird der aktuelle Gewinn mit 2 multipliziert. Bei der ersten Zahl endet das Spiel.

1. Wie viel Geld wären sie bereit zu zahlen, um an dem Spiel teilzunehmen?
2. Was ist der Erwartungswert vom Gewinn?
3. Stellen sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(G = x)$ des Gewinns G grafisch dar (x-Achse und y-Achse logarithmisch).

Kurzlösung

$$E(G) = \infty$$

Aufgabe 4: Spiel IV

Ein Glückspiel-Automat hat eine Gewinnchance von $1/100$ und zahlt im Gewinnfall 10.000 € aus. Einmal Spielen kostet 100 €

1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal zu gewinnen, wenn man 100 mal spielt?
2. Wie oft müsste man Spielen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, 90%, 99% mindestens einmal zu gewinnen?
3. Wie groß ist der Erwartungswert des Gewinns in Abhängigkeit von der Anzahl der Spiele?

Kurzlösung

a) 63,4% b) 69, 230, 459 c) $E(n) = n$

Aufgabe 5: Spiel V

Bei einem Glückspiel, muss man mit einem idealen Würfel die Zahlen von 1 bis 6 mindestens einmal würfeln. Die Reihenfolge der Ergebnisse ist egal. Das Spiel endet, wenn alle Zahlen mindestens einmal gewürfelt wurden und für jeden Wurf erhält man 1€ Euro.

1. Wie viel Geld wären sie bereit zu zahlen, um an dem Spiel teilzunehmen?
2. Wie viele Würfe sind im Durchschnitt notwendig, um das Spiel zu beenden?
3. Stellen sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = x)$ der Anzahl der Würfe X grafisch dar.

Kurzlösung

$E(X) = 14.7$